

Opt Comm RG research presentation
2026/05/12

**Feedforward and Adaptive Correction of
Time-Varying Thermal Bias for Coarse Acquisition in
Optical Communication Systems**

熱ひずみ予測と適応補正による
光通信粗捕捉性能向上の検討

Hideki Takamoto (The University of Tokyo)

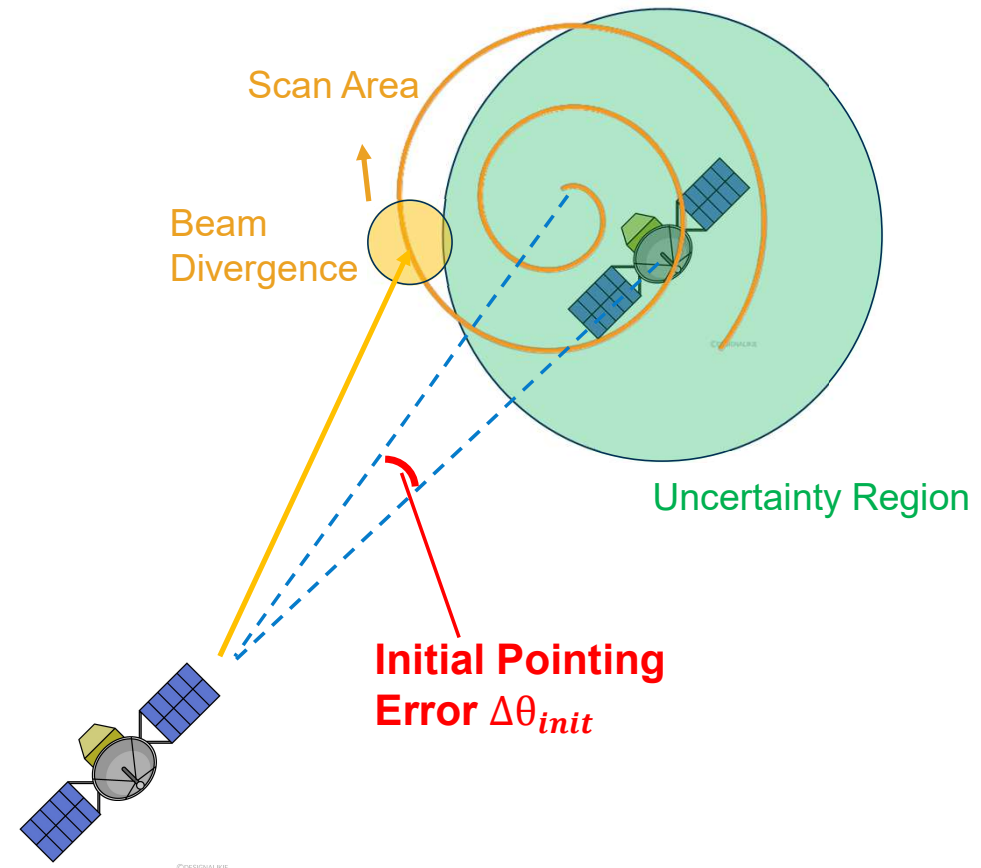
01

Background

光通信粗捕捉では初期指向誤差が捕捉時間を支配する

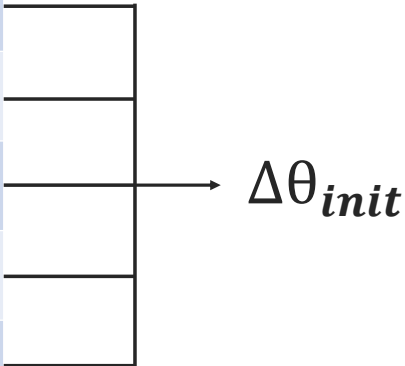
- 光通信ではビーム幅が小さいため、**初期指向誤差**が大きいと相手機をすぐに視野内へ入れられない
- 粗捕捉では受信光フィードバックがまだ使えないため、初期指向誤差を含む不確定領域をスキャンすることが多い [1]
- 不確定領域の拡大は、捕捉時間・再捕捉時間の増加につながる

$$\text{捕捉時間 } T_{acq} \propto \text{不確定領域 } \theta^2 \quad [2]$$



初期指向誤差には複数の誤差源が含まれる

誤差源	特徴	本研究での扱い
軌道予測誤差	低周波・運用依存	外乱/既知誤差
姿勢決定誤差	センサ精度依存	外乱/既知誤差
アライメント誤差	ほぼ定常バイアス	静的補正対象
機械振動	高周波	fine tracking側で抑制
熱ひずみ	時間変動バイアス	本研究の対象



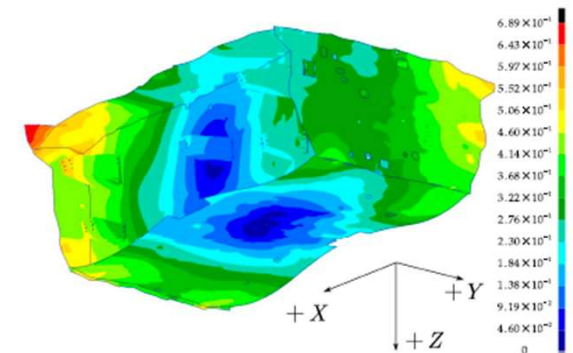
The diagram shows a vertical stack of five horizontal lines, each corresponding to a row in the table above. An arrow points from the right side of this stack to the label $\Delta\theta_{init}$.

[1],[2],[3]

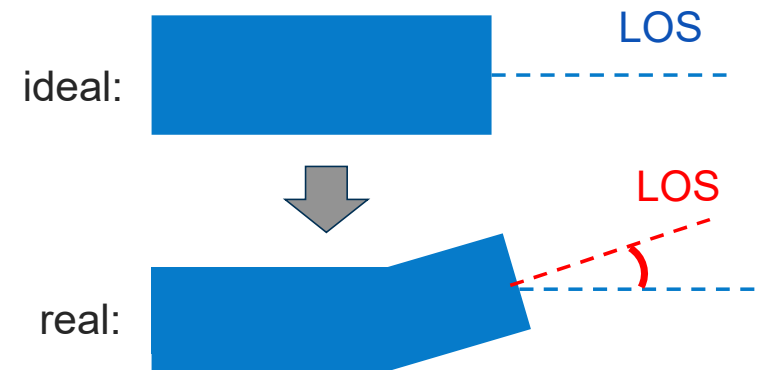
→ 本研究では、熱ひずみによる時間変動LOS (Line of Sight) バイアスに注目する

熱ひずみによるLOSバイアスは粗捕捉開始時に未補償で残る

- 日照・食の繰返しや機器発熱により、衛星の温度場は時間変化する
- 温度場の変化は構造変形・光学系変形を生じ、通信光軸のLOSバイアスとして現れる [3], [4]
- 精追尾では受信光フィードバックにより補償され得るが、粗捕捉開始時には初期指向誤差として残る



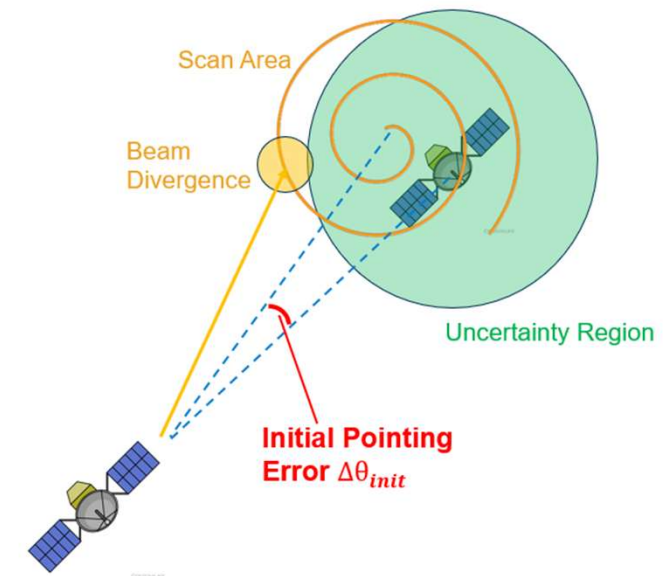
シミュレータによる衛星の熱ひずみ解析結果 [2]



熱ひずみ由来のLOSバイアスは無視できないオーダーになり得る

- 熱変形が光学基準間の相対変位として現れると、数十～数百 μrad 級のLOSバイアスになり得る
- このオーダーは、ビーム拡がり角や捕捉範囲と同程度
- したがって、熱ひずみは粗捕捉のuncertainty regionに無視できない寄与を持つ
- 特に熱環境の変化が激しいLEOや小型衛星においてはより厳しくなる

項目	典型オーダー
熱ひずみによるLOSバイアス	数十～数百 μrad
ビーム拡がり角	10～100 μrad
捕捉範囲 / sensor FOV	数十～数百 μrad
姿勢決定由来LOS誤差	数十～数百 μrad



先行研究はLOS補正と光通信捕捉性能評価に分かれている

熱ひずみ・optothermal現象の整理

- **Badás** らは、衛星FSOC端末では、熱・構造・光学の連成現象が pointing jitter, WFE, polarization等を通じて通信性能に影響することを示した [3]
- 一方で、熱ひずみによる光軸ずれに対する具体的な対策・手法の提案はない

LOS補正・熱変形補正

- **Li** らは、LEO光学ペイロードのLOS誤差を太陽・衛星・LOS幾何を入力とする機械学習モデルで補正[5]
- **Hu** らは、GEOリモートセンサの熱変形LOS誤差を、星観測 + Fourier級数で日周期モデル化 [6]
- 一方、上記はリモセン・観測の枠組みにおける研究で、光通信粗捕捉性能への接続は未整理

光通信捕捉性能への影響評価

- **Shi** らは、レーザ通信機とスターセンサ間の熱変形がuncertainty regionと acquisition timeを増加させることを示した [2]
- 共通基準構造・柔軟支持・熱設計最適化により、熱変形由来の光軸角変動を低
- 一方で、構造設計による事前低減が中心であり、軌道上での予測補正・適応補正は扱っていない

既存研究では、熱変形の補正・低減と、光通信捕捉性能評価が個別に扱われている

→ 本研究では、**熱ひずみ予測**をscan center補正に用い、**粗捕捉性能への効果を評価する**

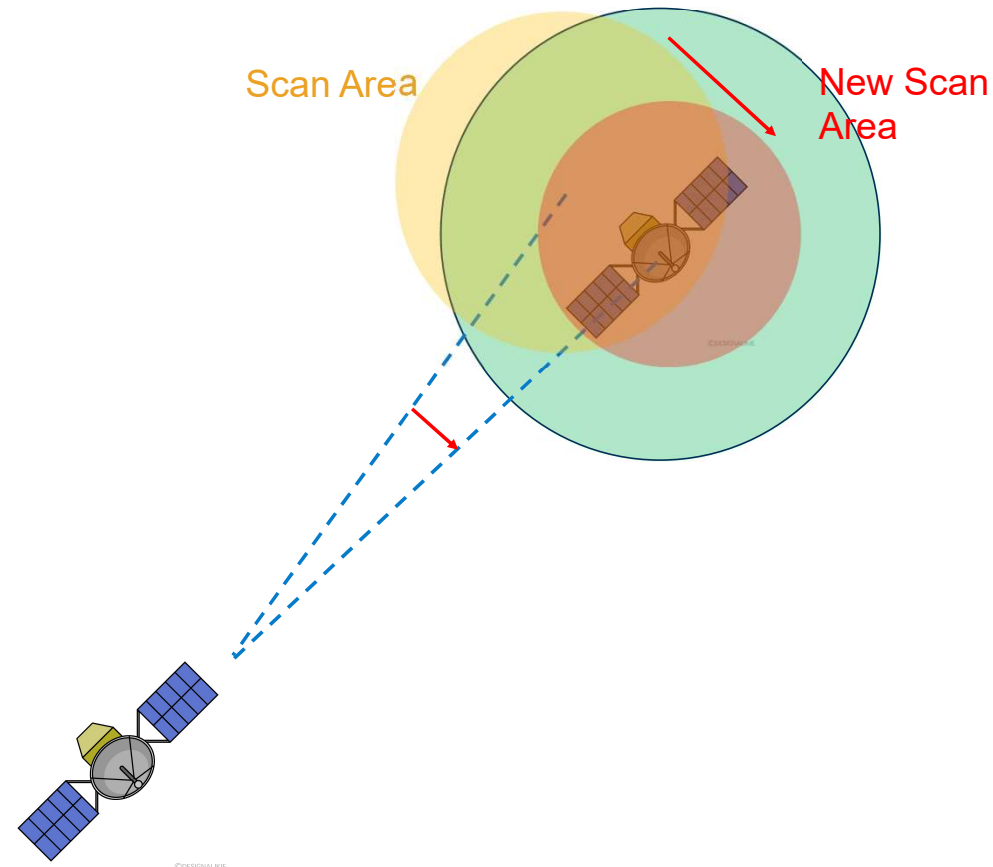
02

Research Objective & Approach

本研究では熱ひずみ予測を粗捕捉補正に接続する

- 本研究の目的:
熱ひずみによる時間変動LOSバイアスを予測し、
粗捕捉時のscan centerを補正することで、
不確定領域と捕捉時間を低減する
- 本研究の手法の概要:
 1. 熱構造解析によりLOSバイアスを予測
 2. 予測値をscan center補正としてPATへ入力
 3. 残差情報により補正モデルを逐次更新

熱ひずみ由来LOSバイアスを**事前に引く**ことで、
粗捕捉時の scan area を縮小する



事前予測と観測残差の二層補正によりLOSバイアスを補正する

Feedforward correction

Orbit / thermal condition,
operation mode



thermal / structural model



predicted LOS bias



scan center correction



Adaptive correction

PAT sensor output,
QD / FPM / received power



residual estimation



model update



correction refinement



Output:
補正後のスキャン中心

TD/Femapを高精度参照モデルとしてLOSバイアス時系列を作る

- 宇宙用熱解析ソフト**Thermal Desktop (TD)**で軌道熱環境・運用モードに応じた温度場を計算
- 構造解析ソフト**Femap / Nastran**で各時刻での温度場を構造モデルへ入力し, 光学基準間の相対変位・相対角を計算
- 得られた熱変形を**LOSバイアス**に変換し, 補正モデル評価用の高精度参照時系列として用いる

< 計算フロー >

Orbit / attitude / operation mode



Thermal Desktop



Temperature field $T(t)$



Femap / Nastran



Thermal deformation $\Delta x(t), \Delta \theta(t)$



LOS bias $\Delta \theta_{LOS}(t)$

※ TD/Femapはオンボード実装ではなく,
補正モデル評価用のhigh-fidelity referenceとして
用いる

Feedforward Correction: 軽量な補正モデルでLOSバイアスを近似・予測

- TD/Femapで得たLOSバイアス時系列を教師データとして、軌道上で扱いやすい軽量モデルへ近似する。下表の候補を組み合わせる
- 予測されたLOSバイアスを粗捕捉時のscan center補正量として用いる

軽量モデルの候補

	モデル $f(x)$	入力 x	特徴
0	Static bias	平均LOSバイアス (定数)	最小構成の比較対象
1	Fourier	軌道位相	周期性を仮定
2	Orbital geometry	Sun-Sat, Sun-LOS等	熱環境を幾何で近似
3	Thermal sensor model	温度センサ値	実測温度を利用
4	Online update	PAT残差	モデル誤差を逐次補正 (Adaptive拡張)

<軽量モデル化の流れ>

High-fidelity reference
TD/Femap LOS bias $\Delta\theta_{LOS}(t)$

↓ training / fitting

Lightweight correction model $f(x)$

↓ prediction

Predicted LOS bias $\Delta\theta_{LOS}(t) = f(x)$

↓

Scan center correction

Feedforward Correction: 予測LOSバイアスをscan center補正量として入力する

Scan center command

$$\begin{aligned}\theta_{scan}(t) &= \theta_{nom}(t) + u_{FF}(t) \quad \leftarrow \text{熱ひずみ予測をPATのscan center指令に変換する} \\ u_{FF}(t) &= -\Delta\hat{\theta}_{LOS}(t)\end{aligned}$$

Residual error

$$e_{scan}(t) = \theta_{true}(t) - \theta_{scan}(t)$$

Performance link

$$|e_{scan}| \downarrow \rightarrow \theta_U \downarrow \rightarrow T_{acq} \propto \theta_U^2 \downarrow$$

Preliminary result: FF補正により初期誤差・捕捉時間が低下

Simulation setting:

- mock thermal LOS biasを使用
- FF補正量はLOS bias推定値から計算
- no correction と FF correction を比較
※熱ひずみは現状仮想モデル

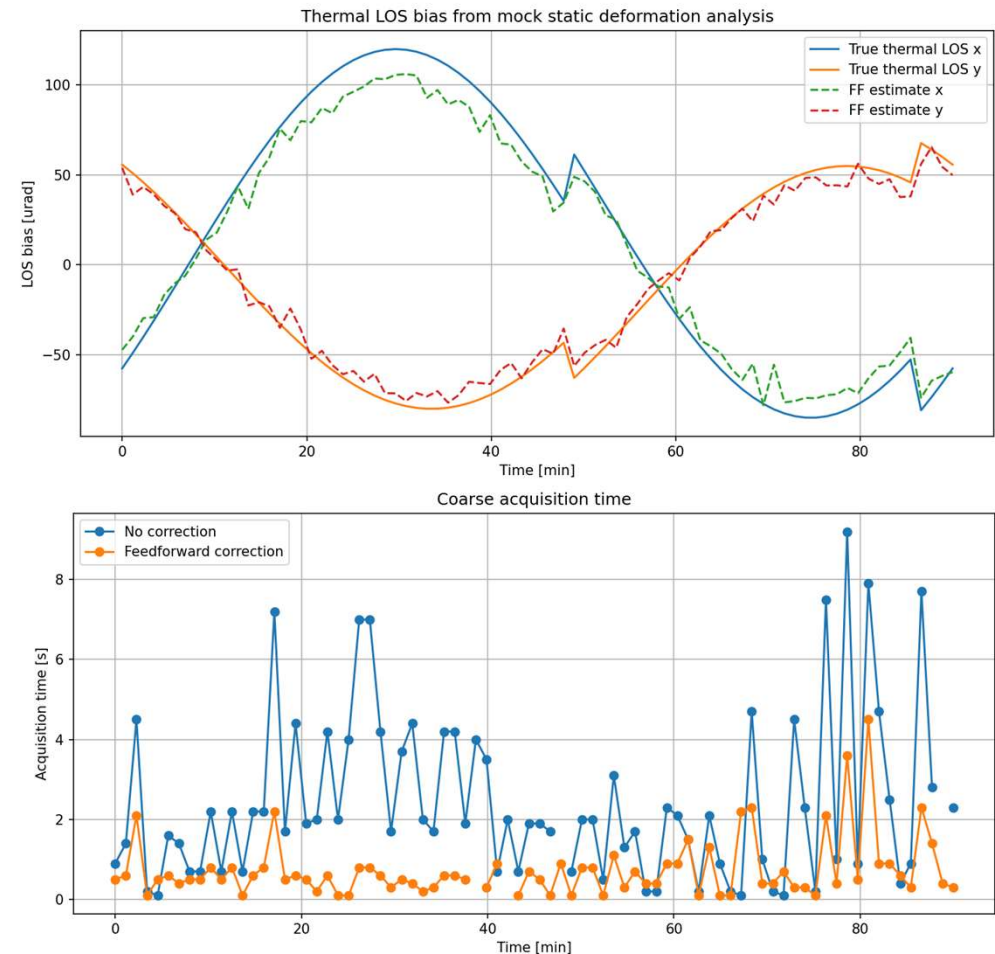
Result:

補正無しの場合:

- success rate: 97.5 %
- mean acquisition time: 2.43 s
- mean initial error: 93.9 μrad

FF補正量ありの場合:

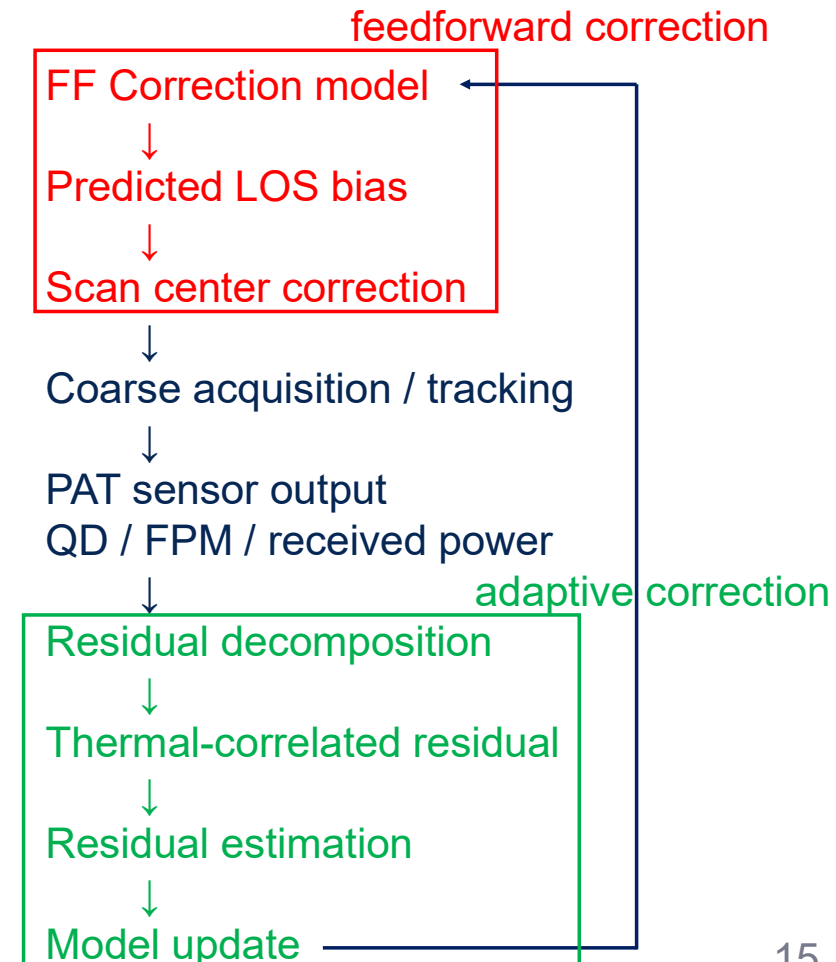
- success rate: 97.5 %
- mean acquisition time: 0.74 s $\rightarrow$ **-70%**
- mean initial error: 49.5 μrad $\rightarrow$ **-47%**



Adaptive Correction: 観測残差でモデル誤差を逐次更新する

- Feedforward補正は初期誤差を低減できるが、
熱構造解析・軽量モデル・軌道上環境の不確かさにより残差が残る
- 捕捉後に得られるPATセンサ・姿勢センサ等の出力を用いて、予測LOSバイアスと観測された指向誤差の差分を推定する
- 推定した残差を用いて補正モデルを更新し、
経時変化・モデル誤差に対するロバスト性を高める

※ LOS誤差には熱ひずみ原因以外の系統誤差も含まれるので、観測残差のうち、熱状態・軌道位相と相関する低周波成分を補正モデルに取り込む。この分離方法は今後検討



補正なし / Static / FF / FF+Adaptive で粗捕捉性能を比較する

- 熱ひずみ補正の効果を, 粗捕捉シミュレーションにより評価する
- 比較対象:

Case	補正内容	目的
No correction	補正なし	baseline
Static bias correction	固定LOSオフセット補正	静的補正との比較
Feedforward correction	予測LOSバイアスでscan center補正	事前予測の効果
Feedforward + Adaptive correction	観測残差でモデル更新	モデル誤差へのロバスト性

- 評価指標: 捕捉成功率, 捕捉時間, 初期指向誤差, 必要scan area

熱ひずみ補正が「LOS誤差」ではなく,
粗捕捉性能をどれだけ改善するかで評価する

03

Summary & Discussion

Contribution: 熱ひずみ補正を粗捕捉性能向上に接続する

本研究の貢献:

1. 熱ひずみを時間変動LOSバイアスとして扱い,
粗捕捉時の初期指向誤差に与える影響を整理する
2. 熱構造解析に基づくLOSバイアス予測を,
scan center補正としてPAT入力に接続する
3. 補正効果をLOS推定精度だけでなく,
捕捉成功率・捕捉時間・scan areaにより評価する

熱設計・構造解析の結果を, 光通信PATの運用性能改善へつなげる枠組みを提案

Discussion: 熱ひずみ補正を実装する上での論点

今後の課題:

- TD/Femap解析により, 熱ひずみ由来LOSバイアスの高精度参照時系列を作成する
- 軌道位相・日照/食・運用モード・温度センサ値を用いた軽量補正モデルを比較する
- PAT・姿勢・熱センサ情報から, 熱状態と相関する低周波残差を抽出する
- 補正なし / static / FF / FF + adaptive を比較し, 捕捉成功率・捕捉時間・scan areaで評価する

Discussion point:

- 熱ひずみを「どこまで予測できる誤差」として扱えるか?

Thank you for your attention

Questions→ ©Hideki Takamoto

参考文献

- [1] K. M. Riesing, C. M. Schieler, J. S. Chang, N. J. Gilbert, A. J. Horvath, R. S. Reeve, B. S. Robinson, J. P. Wang, P. S. Agrawal, and R. A. Goodloe,
“On-orbit results of pointing, acquisition, and tracking for the TBIRD CubeSat mission,”
Proc. SPIE, 2023.
- [2] Y. Shi, S. Chen, M. Yu, Y. Wu, J. Yu, and L. Zhang,
“Thermal Deformation Stability Optimization Design and Experiment of the Satellite Bus to Control the Laser Communication Load’s Acquisition Time,”
Applied Sciences, vol. 13, no. 5502, 2023.
<https://doi.org/10.3390/app13095502>
- [3] M. Badás, P. Piron, J. Bouwmeester, J. Loicq, H. Kuiper, and E. Gill,
“Opto-thermo-mechanical phenomena in satellite free-space optical communications: survey and challenges,”
Optical Engineering, vol. 63, no. 4, 041206, 2024.
<https://doi.org/10.1117/1.OE.63.4.041206>
- [4] Q. Wang, L. Tan, and J. Ma,
“Beacon correction method for inter-satellite laser communication,”
Optics Communications, vol. 493, 127035, 2021.
<https://doi.org/10.1016/j.optcom.2021.127035>
- [5] Y. Li, X. Chen, G. Liu, and P. Rao,
“Correction Method for Thermal Deformation Line-of-Sight Errors of Low-Orbit Optical Payloads Under Unstable Illumination Conditions,”
Remote Sensing, vol. 17, no. 762, 2025.
<https://doi.org/10.3390/rs17050762>
- [6] H. Hu, X. Tong, C. Qiu, H. Li, J. Fu, Y. Shang, and J. Shi,
“On-Board Thermal Motion Compensation Method for Pointing Errors of the Remote Sensor Aboard a Three-Axis Stabilized Geostationary Satellite,”
IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, vol. 19, 6508405, 2022.
<https://doi.org/10.1109/LGRS.2022.3161350>

Appendix

先行研究メモ

- Hu et al. 2022の論文:

- On-Board Thermal Motion Compensation Method for Pointing Errors of the Remote Sensor Aboard a Three-Axis Stabilized Geostationary Satellite
- ここではLOS誤差をモデルで予測するのではなく、星観測データに基づき、モデル式をフィッティング
 - 結果を学習させる。
 - フーリエ級数フィッティング
 - 最小二乗推定 (LS fitting)
 - 広義のバッチフィルタともいえる
- GEO衛星を仮定しているため、LOS誤差の回転角はフーリエ級数(6次まで)で十分に再現できるという仮定がある
 - おそらくLEOの場合はそうもいかなさそう。
 - なので、次のLi et al.の論文では、機械学習を用いて学習させている

先行研究メモ

• Li et al. 2025の論文

- Correction Method for Thermal Deformation Line-of-Sight Errors of Low-Orbit Optical Payloads Under Unstable Illumination Conditions
- で、ここまで2つの論文は、あくまで観測(リモートセンシング・観測衛星の LOS 安定化)の枠組みの中にあり、光通信は関係ない
- こちらは、LEOにおいて、軌道位相→熱ひずみによるLOS誤差を機械学習(BPニューラルネットワーク)でモデル化
 - 教師データは星観測
 - 理論上の恒星位置と実際に観測された恒星位置との差から、 ΔLOS を算出
 - Liら自身の低軌道光学ペイロード(もしくは所属機関の実ミッション)の軌道上データっぽい
 - 「LEOでは熱環境が不規則すぎて、GEOみたいな周期モデル(Fourier等)が効きにくい」と明記されている。
- 結果
 - 誤差: $10^{-4} \text{rad} = 100 \mu\text{rad}$ 以下まで下がった
 - 粗捕捉のフェーズなら、十分ありえる値?
- 熱ひずみを、軌道熱環境から学習される時間変動LOSバイアスとして扱った
 - 教師データは、本当の軌道上の星観測データ
- そして、 $f_{\theta}(x_k) = \Delta LOS_k$
 - をBP neural networkで学習
- 推定しているのは、thermal environment → LOS error のみ
- ポイントは熱ひずみに効きそうな要素をNNの入力として入れている
 - feature selection
 - state reduction
- BPニューラルネットワーク: Back Propagation NN
 - 後ろ向きに多層構造のニューラルネットワークを伝搬

先行研究メモ

• Shi et al. の論文

- Thermal Deformation Stability Optimization Design and Experiment of the Satellite Bus to Control the Laser Communication Load's Acquisition Time
- Thermal desktop系の熱解析ソフトおよび構造解析ソフトを用いて、光通信系をもつ衛星に対して、熱ひずみによるLOS誤差がなるべく減るような構造設計を構築
- 主に取り組んでいることは、以下の3つ
 - common reference
 - isolation
 - topology optimization
- 物理モデル化まではやっていないが、構造解析まではかなり参考になりそう。

• Badasらの論文

- Opto-thermo-mechanical phenomena in satellite free-space optical communications: survey and challenges
- **satellite FSOC terminal** における **opto-thermo-mechanical phenomena** を整理していて、熱・機械負荷が光学性能や通信性能にどう影響するか、STOP解析の考え方、mitigation technique までまとめている。
- ただし、これはレビュー論文で具体的な指標を示しているわけではない

先行研究メモ

- ZHANG et al.の論文(第四の刺客)
 - Analysis and Study on the Impact of Rapid Link Establishment of Interstellar Laser in External Heat Flux Environment
 - まさかの中国語の論文。Google Scholarではなく中国の国内のPATジャーナル？
 - これも、熱解析ソフト・構造解析ソフトを用いて、LOS誤差算出
 - 熱変形由来の指向誤差がmrad級になり得る
 - 低軌道衛星モデルでは、光学頭とスターセンサ間の熱変形由来指向誤差は、低温極限条件で最大 0.51 mrad。1軌道周期中の解析では、最大 0.2951 mrad、10分間の変化勾配も最大 0.1613 mrad とされています。
 - 高軌道衛星モデルではさらに大きく、極限条件で最大 1.33 mrad、冬至24時間解析でも 0.8201~1.1427 mrad 程度の指向誤差が出ています
 - →数百urad~mrad並のオーダーになるということ。
 - この論文はPATシミュレータまでは行っておらず、指向誤差量の評価で止まっている。
 - Shi.の論文と共に、熱ひずみによる指向誤差が大きくなることの事実の補強にできる！（先に解析やってくれているから！）
- かなり中国の論文が多い。リモセン・観測衛星・高速光通信網の開発が進む中国では本テーマの研究のニーズが高まっていることが予想される。